

Werkstoffkunde Sose 23

@@2Gedächtnisprotokoll Werkstoffkunde 2 SoSe 23

Bei Prof. Oechsner.

Gedächtnisprotokoll 07.08.2023.

Seite 3 - 13 P

Seite 4 - 12 P

Seite 5 - 16 P

Seite 6 - 16 P

Seite 7 - 12 P

Seite 8 - 18 P

Seite 9 - 13 P

Insgesamt 100 Punkte. Gestehgrenze 48 Punkte. 45 Minuten

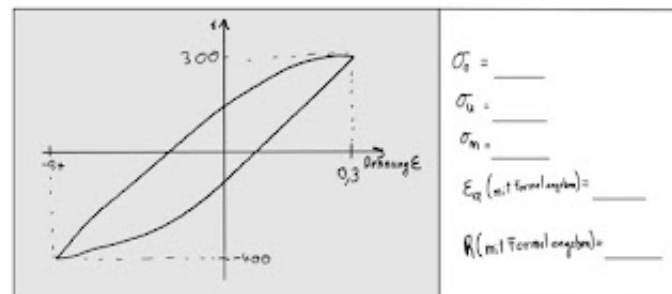
Aufgabe 1

Nach zyklisch, (quasi)statisch und dynamisch einordnen

	zyklisch, (quasi)statisch oder dynamisch
Zugversuch	
Druckversuch	
Gaßnerversuch	
Kerbschlagbiegeversuch	

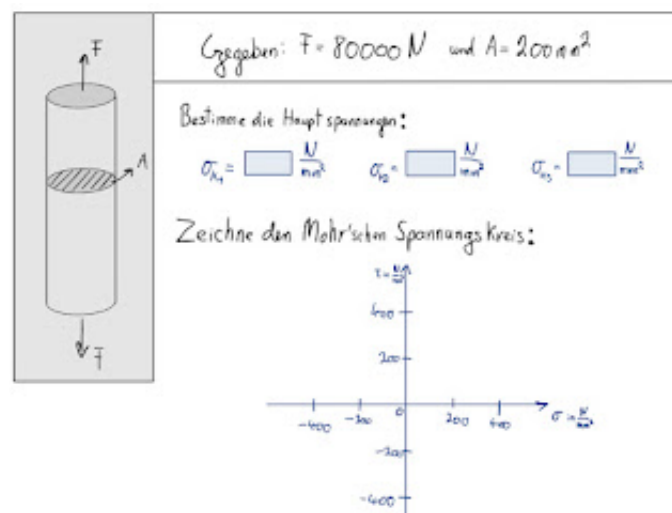
Wöhlerversuch	
Crashversuch	

Die Zeichnung zeigt genau, was gegeben war (Es war ein einzelner Punkt gegeben!!) Man musste die Werte einfügen.



	druck-schwellend	rein wechselnd	druck-wechselnd	rein zug-schwellend	statisch
R					

Aufgabe 2



Wie groß ist die maximale Schubspannung?

Wie groß ist der Winkel zwischen der maximalen Schubspannung und der axialen

Richtung?

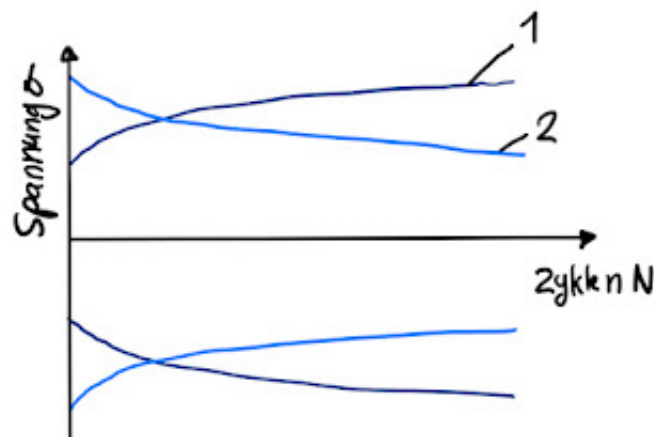
Aufgabe 3

3 Klötze sind gegeben: Kräfte einzeichnen

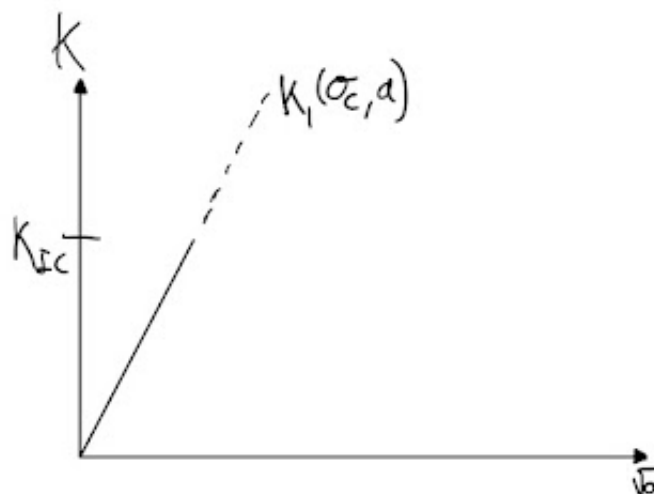
Wieso wird die Vergleichsspannung bei den Festigkeitshypothesen berechnet?

Wieso liegt die Gaßnerlinie meistens über der Wöhlerlinie?

Man musste sagen welche der Linien für die Verfestigung und welche für die Entfestigung ist.



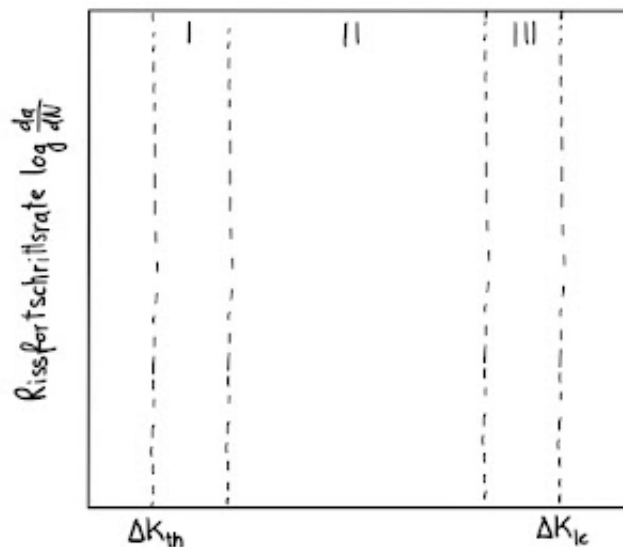
$K(\sigma_2, a_2)$ einzeichnen ($a < a_2$)



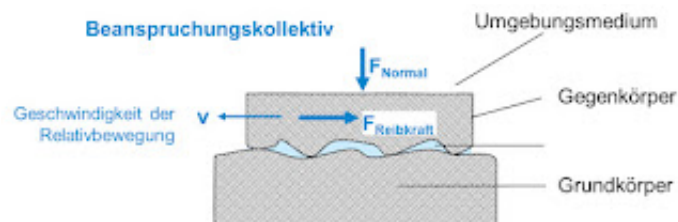
Ist σ_2 größer oder kleiner als σ_c ?

Aufgabe 4

Paris Gesetz/Kurve zeichnen



Tribologische System war gegeben mit Umgebungsmedium, Gegenkörper, Zwischenmedium und zwei fehlende Größen waren gesucht (das was blau geschrieben ist, musste man einzeichnen, der Rest der Zeichnung war gegeben)



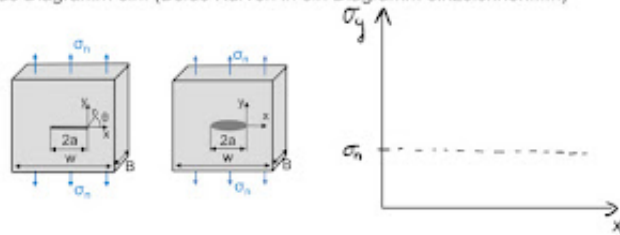
Verschleißerscheinungsform:	
Verschleißmessgröße	

Korrosion: drei Mechanismen der Korrosion nennen und ein Bsp. jeweils

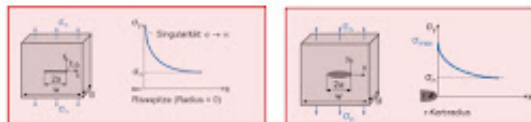
Korrosionsmechanismen	Beispiele

Vergleich der Beanspruchung an Kerbe und Riss im Zugspannungsfeld

Zeichne den Spannungsverlauf qualitativ von der Kerbe und dem Riss in das Diagramm ein. (Beide Kurven in ein Diagramm einzeichnen!!!!!!)



Lösung:



3 Einflussgrößen von der Kerbwirkungszahl β_k

3 Einflussgrößen einer Rissphase